

Santa María Tonantzintla, Puebla

28 de enero de 2026

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe, **Dr. Leopoldo Altamirano Robles**, Investigador Titular de la Coordinación de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), hace constar que:

El **Lic. Rafael Alejandro Cruz Ovando**, estudiante de la Maestría en Ingeniería Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), realizó una estancia de investigación bajo mi supervisión en el Laboratorio de Visión por Computadora del INAOE durante el período comprendido de **marzo a julio de 2025**.

Durante su estancia, participó activamente en el desarrollo del proyecto de investigación titulado:

“Normalización y alineación automática de la forma de la región pulmonar integrada con selección de características discriminantes para detección automática de neumonía y COVID-19”

Hago constar que el estudiante cumplió satisfactoriamente con los objetivos establecidos para su estancia, demostrando compromiso, capacidad técnica y rigor científico en el desarrollo de sus actividades. La estancia fue concluida en forma y tiempo de acuerdo con el plan de trabajo establecido.

Se extiende la presente constancia para los fines que al interesado convengan. Quedo a disposición para cualquier aclaración que se requiera.

Atentamente

Dr. Leopoldo Altamirano Robles

Investigador Titular

Coordinación de Ciencias Computacionales

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

robles@inaoep.mx